MISURE **EME-FIS MIS-INF-TEL FM-ELN** **mercoledì 5 febbraio 2013**

Prof. Cesare Svelto **AA 2013/2014**

Tempo a disposizione 1 ora e 30 minuti **Aula T.1.2 ore 13.15**

Nome: _____ **Cognome:** _____ *(stampatello)*

Matricola: __ __ __ __ __ __ **anno** _____ **Firma:** _____ *(firma leggibile)*

Esercizi e punteggi: Es. 0 (=pre-compito) 1 2 3 ; Punti (8+8+8+8=32 pt)

N.B. Si DEVONO crocettare tutti i sottopunti cui si è almeno parzialmente risposto [*e.g.* 1a, 1c, 1d *etc.*].

SOLUZIONI

(30 min) **Esercizio 2**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2) Si impiega un convertitore A/D a 20 bit e 20 Sa/s, privo di altre non-idealità ad eccezione di un livello di rumore interno $V_{N,eff}$=4.6 μV, e con dinamica da 0 V a 2 V.

2a) Motivando la risposta, si indichi quale tipo di convertitore A/D potrebbe essere (e quale non potrebbe essere) quello impiegato. Quanto vale la massima frequenza di segnale correttamente misurabile?

2b) Si calcolino la risoluzione, dimensionale e adimensionale, del convertitore.

2c) Quanto vale il numero di bit equivalenti di questo convertitore?

2d) Il convertitore è impiegato in una scheda DAQ a 8 canali, per acquisire segnali di temperatura. Quale sarà la massima frequenza di segnale misurabile correttamente se si acquisiscono "simultaneamente" 4 segnali d'ingresso?

Se l'amplificatore d'ingresso della scheda ha guadagni regolabili G=0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 V/V, quanto vale la massima dinamica d'ingresso e la massima risoluzione assoluta di misura?

2e) Se il tempo di integrazione è di 40 ms, si calcoli, esprimendola sia in unità lineari che in dB, la reiezione in potenza a un disturbo di rete a 100 Hz e quella a un secondo disturbo alla frequenza 2121 Hz.

[2]**2a)** Il convertitore usato potrebbe essere un **voltmetro integratore (a doppia rampa)** $\boldsymbol{n}$**=18-22 bit e** $\boldsymbol{f_{Sample}}$**=0.2-20 Sa/s**.

Non potrebbe essere un convertitore di tipo *flash* che ha solitamente n=8 bit e f_{Sample}=1-10 GSa/s.

Non potrebbe essere un convertitore ad approssimazioni successive: n=10-16 bit e f_{Sample}=0.1-10 MSa/s.

Per il teorema del campionamento è $f_{segnale,max}=f_{campionamento}/2$, ovvero $f_{s,max}=f_c/2$, e dunque, nel caso del convertitore considerato, $\boldsymbol{f_{s,max}}$**=10 Hz**.

[2]**2b)** La risoluzione dimensionale è $\Delta V=D/2^n=(2\text{ V})/(2^{20})\cong(2\text{ V})/(10^6)\cong$ **2 μV**.

La risoluzione adimensionale è $\delta\cong1/(10^6)\cong\mathbf{10^{-6}}$=1 ppm.

[2]**2c)** Per ricavare il numero di bit equivalenti n_e, utilizziamo la formula

$$n_e = n - \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_q^2+\sigma_N^2}{\sigma_q^2}\right) = n - \frac{1}{2}\log_2\left(1+\frac{\sigma_N^2}{\sigma_q^2}\right)$$

dove n è il numero di bit, σ_q^2 è la varianza di quantizzazione e σ_N^2 è la varianza del rumore interno.

Essendo

$$\sigma_q^2 = u_q^2 = \frac{(\Delta V)^2}{12} \cong \frac{4\times10^{-12}}{12}\text{ V}^2 \cong 0.333\times10^{-12}\text{ V}^2 \quad \text{e} \quad \sigma_N^2 = (V_{N,eff})^2 \cong 21\times10^{-12}\text{ V}^2$$

si ottiene

$\boldsymbol{n_e} \cong n - \frac{1}{2}\log_2(1+63.5) = n - \frac{1}{2}\log_2(64.5) \cong 20\text{-}3 = \mathbf{17\ bit}$.

[3]**2d)** Con C=4 segnali\canali acquisiti, e rispettando il limite di Shannon che impone $f_{sample} \geq 2f_{signal,max}$, si ricava la massima frequenza di segnale come $\boldsymbol{f_{signal,max}} = f_{sample}/2 = (f_{ADC}/C)/2 = (20\text{ Hz}/4)/2 = \mathbf{2.5\ Hz}$.
La massima dinamica d'ingresso si ottiene dividendo la dinamica dell'ADC per il minimo guadagno della scheda: $\boldsymbol{D_{in,max}} = D_{ADC}/G_{min} = (2\text{ V})/(0.1\text{ V/V}) = \mathbf{20\ V}$.
La massima risoluzione in ingresso, che è il minimo ΔV_{in} misurabile si ottiene dividendo la risoluzione dell'ADC per il massimo guadagno della scheda: $\boldsymbol{\Delta V_{in,min}} = \Delta V_{ADC}/G_{max} \cong (2\ \mu\text{V})/(5) \cong \mathbf{0.4\ \mu V = 400\ nV}$.

[2]**2e)** Per il disturbo di rete a 100 Hz, con periodo T_d=10 ms, il tempo di integrazione è un multiplo esatto del periodo del disturbo essendo T_I=40 ms=4×T_d e dunque si ottiene, almeno idealmente, una reiezione infinita a tale disturbo $\boldsymbol{R_{100Hz,dB}} = \boldsymbol{\infty}$ **dB**.

Per un generico disturbo a frequenza f, la **reiezione in potenza** si calcola secondo la formula:

$$R = \left[\frac{\pi f T_I}{|\sin(\pi f T_I)|}\right]^2 \quad \text{e} \quad R_{dB} = 10\log_{10} R$$

e dunque sostituendo $f = f_d$=2121 Hz nella formula precedente si ottiene

$$\boldsymbol{R_{2121Hz}} = \left[\frac{\pi \cdot 2121 \cdot 0.04}{|\sin(\pi \cdot 2121 \cdot 0.04)|}\right]^2 = \left[\frac{266.5327}{|\sin(266.5327)|}\right]^2 = \mathbf{(553.255)^2 = 306\,000}$$

$$\boldsymbol{R_{2121Hz,dB}} = 10\log_{10} R = \mathbf{55\ dB}$$

11/10 punti in totale ma va bene perché l'ESE è lungo e completo.